



Práctica cero: Mecánica pulmonar

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	2
Respuesta a la función sinusoidal.....	2
Funcion: Respuesta de la simulacion.....	2

Información general



Nombre del alumno: **Kiara Vianney Trinidad Diaz**

Número de control: **23212240**

Correo institucional: **L23212240@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
```

```
open_system('sistema')
```

Program interruption (Ctrl-C) has been detected.

```
parameters.StopTime='10';  
parameters.Solver='ode15s';  
parameters.MaxStep='1e-3';
```

Respuesta al escalón

```
set_param('sistema/S1','sw','1')  
set_param('sistema/Pao(t)','sw','1')  
x1=sim('sistema',parameters);  
plotSignals(x1.t,x1.Pao,x1.PA,x1.PID,'Step')
```

Respuesta al impulso

```
set_param('sistema/S1','sw','0')  
set_param('sistema/Pao(t)','sw','1')  
x2=sim('sistema',parameters);  
plotSignals(x2.t,x2.Pao,x2.PA,x2.PID,'Impulse')
```

Respuesta a la rampa

```
set_param('sistema/S2','sw','1')  
set_param('sistema/Pao(t)','sw','0')  
x3=sim('sistema',parameters);  
plotSignals(x3.t,x3.Pao,x3.PA,x3.PID,'Ramp')
```

Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('sistema/S2','sw','0')  
set_param('sistema/Pao(t)','sw','0')  
x4=sim('sistema',parameters);  
plotSignals(x4.t,x4.Pao,x4.PA,x4.PID,'Sinusoidal')
```

Funcion: Respuesta de la simulacion

```
function plotSignals(t,Pao,PA,PID,signal)  
    set(gcf(),'color','white')  
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])  
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)  
    hold on; grid off; box on;  
  
    clr1=[46, 41, 16]/255;  
    clr2=[44, 87, 69]/255;  
    clr3=[235, 125, 0]/255;  
    order=[clr1;clr2;clr3]; colororder(order)
```

```

plot(t,Pao,'-',t,PA,'--',t,PID,':','LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIndices',...
.
    1:1e3:length(t));
L=legend('$P_{ao}(t)$','$P_A(t)$','$PID(t)$');

set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside','orientation','vertical')

title(L,[signal,' input'])
xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
ylabel('$V_i(t)$ [V]','interpreter','latex')
xlim([-0.25 10]); xticks(-0.25:1:10)

if signal=="Step"
    ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
elseif signal=="Impulse"
    ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
elseif signal=="Ramp"
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
elseif signal=="Sinusoidal"
    ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
end

exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')
end

```